

COSMAX · 생산3팀

# 휴가증 자동 반영 프로그램

종합 매뉴얼

---

대상: 현장 작업자 / 서무 담당자

발행: 2026-05-20

담당: 이동준 (생산3팀)

저장소: [github.com/djlee-cosmax/Vacation-Permit-Auto-System](https://github.com/djlee-cosmax/Vacation-Permit-Auto-System)

# 목 차

---

## 1. 소개서

- 프로그램 목적
  - 전체 흐름
  - 주요 특징
  - 구성 요소
- 

## 2. 매뉴얼 (현장용)

- 사이트 접속
  - 휴가증 작성 절차
  - 휴가 유형 안내
  - 작업자 명단 관리
  - 파일 내보내기
  - 데이터 백업/복원
  - 트러블슈팅
- 

## 3. 매뉴얼 (사무용)

- 최초 설치
  - 평소 사용 절차
  - 결과 해석
  - 주요 시나리오 대응
  - 트러블슈팅
  - 유지보수
-

# 1. 소개서

현장에서 작성한 휴가증을 그룹웨어 COSMAX COIN에 자동으로 임시저장하는 도구입니다.  
현장 인원이 디지털로 작성 → 서무 담당자가 일괄 자동 등록 → 검토 후 신청하는 흐름입니다.

## 1.1 프로그램 목적

- 기존 종이 휴가증 → 디지털 양식으로 전환
- 서무 담당자가 그룹웨어에 매 건 수동 입력하던 작업을 자동화
- 휴가 유형·기간·작업장 별로 신청서를 정확히 분류하여 등록
- 한국 공휴일·잔여일수 부족 등 검증 오류를 사전·사후에 안내

## 1.2 전체 흐름

- 1 현장 — 작업자가 휴가증 사이트에 자신의 휴가 내역 작성
- 2 현장 — 작성 완료 후 "파일로 내보내기" 클릭 (JSON + XLSX 다운로드)
- 3 전달 — JSON / XLSX 파일을 서무 담당자에게 전달 (USB, 메일, 공유폴더 등)
- 4 서무 — 자동화 프로그램(`run.bat`)에 JSON 파일을 넣고 실행
- 5 그룹웨어 — 프로그램이 자동으로 신청서를 임시저장
- 6 서무 — XLSX 파일과 그룹웨어 내역을 비교 검토 → 직접 신청 처리

## 1.3 주요 특징

| 기능        | 설명                                      |
|-----------|-----------------------------------------|
| 유형별 다중 선택 | 작업자별로 휴가증 1건씩 입력 (한 사람 여러 유형은 여러 휴가증)   |
| 9가지 휴가 유형 | 연차·반차(오전/오후)·반반차(오전/오후)·생휴·결근·결근(오전/오후) |
| 자동 그룹화    | 생휴 / 비생휴 두 분류, 같은 작업자 중복 시 자동 분리        |

| 기능           | 설명                          |
|--------------|-----------------------------|
| 한국 공휴일 자동 제외 | 실수로 공휴일에 휴가증 작성해도 자동 빠짐     |
| 사번 기반 검색     | 동명이인이 있어도 사번으로 정확히 매칭       |
| 실패 사유 표시     | 잔여일수 부족 등 그룹웨어 응답을 그대로 알림   |
| 작업장별 파일명     | 화성/평택 다수 인원 기준으로 파일명에 자동 표기 |
| 데이터 백업/복원    | 휴가증과 작업자 명단을 JSON으로 백업      |

## 1.4 구성 요소

### 웹 사이트 (휴가증 작성용)

- URL: `https://djlee-cosmax.github.io/Vacation-Permit-Auto-System/`
- 현장 작업자가 PC/모바일 브라우저로 접속
- GitHub Pages 호스팅 — 24시간 가용

### 자동화 프로그램 (서무 PC 전용)

- 서무 담당자 PC에 설치
- Python + Playwright + Microsoft Edge
- 그룹웨어( `coin.cosmax.com` )에 자동 등록

## 2. 매뉴얼 (현장용)

현장 작업자가 휴가증을 작성하고 서무에게 전달하기까지의 절차입니다.

### 2.1 사이트 접속

브라우저 (Edge / Chrome 등) 에서 다음 주소로 접속합니다.

```
https://djlee-cosmax.github.io/Vacation-Permit-Auto-System/
```

즐거찾기에 추가해 두면 매번 입력할 필요가 없습니다.

**참고:** 사이트는 사내 네트워크가 아니어도 접속 가능합니다 (GitHub Pages). 단, 작업자 명단·작성한 휴가증은 본인 PC 브라우저에만 저장됩니다.

### 2.2 휴가증 작성 절차

- 1 **이름 입력** — 글자를 입력하면 작업자 명단에서 자동완성됩니다. 본인 이름 선택 시 사번/근무지/연락처가 자동 채워집니다.
- 2 **구분 선택** — 휴가 유형 (연차 / 반차 / 반반차 / 생휴 / 결근 등)
- 3 **개수 입력** — 연차 2개, 반차 1개 등. 합계 일수가 자동 계산되어 표시됩니다.
- 4 **기간 선택** — 시작일~종료일. 연차 2개라면 보통 2일 연속.
- 5 **사유 입력** — 휴가 사유
- 6 **연락처 입력** — 010-0000-0000 형식 (자동 하이픈)
- 7 **[+ 추가]** 클릭 — 작성된 휴가증 카드가 우측에 추가됩니다.

**주의:** 한 작업자가 여러 유형(연차+반차 등)을 사용할 때는 휴가증을 **유형별로 따로 작성**합니다. 예: 김철수 연차 2개 + 반차 1개 → 휴가증 2건 작성.

### 2.3 휴가 유형 안내

| 구분      | 1개당 일수 | 출퇴근 안내                     |
|---------|--------|----------------------------|
| 연차      | 1.0일   | 종일 휴가                      |
| 반차(오전)  | 0.5일   | 오후 12시 50분 출근              |
| 반차(오후)  | 0.5일   | 오후 12시 퇴근                  |
| 반반차(오전) | 0.25일  | 오전 10시 출근                  |
| 반반차(오후) | 0.25일  | 오후 3시 퇴근                   |
| 생휴      | 1.0일   | 생리 휴가                      |
| 결근      | 1.0일   | 연차 없이 종일 출근 못할 때           |
| 결근(오전)  | 0.5일   | 오후 12시 50분 출근 (반차 잔여 없을 때) |
| 결근(오후)  | 0.5일   | 오후 12시 퇴근 (반차 잔여 없을 때)     |

목록에 없는 휴가 유형(예: 경조사·교육 등)은 **서무 담당자에게 직접 요청**해 주세요.

## 2.4 작업자 명단 관리

우측 상단 **[작업자 명단]** 버튼으로 명단을 확인·수정합니다.

- **파일 업로드** — 엑셀 명단을 일괄 가져오기 (헤더: 이름 / 사번 / 근무지 / 연락처)
- **+ 직접 추가** — 신규 작업자 한 명씩 추가
- **기본 명단으로 재설정** — 서버에 등록된 기본 명단(63명)으로 되돌리기

## 2.5 파일 내보내기

휴가증 작성을 마치면 우측 상단 **[파일로 내보내기]** 클릭. 다음 2개 파일이 동시에 다운로드됩니다.

| 파일                       | 용도                        |
|--------------------------|---------------------------|
| 휴가증_2026-05-20 (화성).json | 서무 자동화 프로그램 입력용           |
| 휴가증_2026-05-20 (화성).xlsx | 서무 검토용 (신청서별 / 원본 입력 2시트) |

파일명 끝의 **(화성)** / **(평택)**은 작성된 휴가증의 다수 근무지가 자동으로 표기됩니다. 두 파일 모두 서무 담당자에게 전달해 주세요.

## 2.6 데이터 백업/복원

작성한 휴가증·작업자 명단은 브라우저(localStorage)에 저장되어 있어서, 캐시 삭제나 시크릿 모드 사용 시 사라질 수 있습니다.

- **[백업]** — 작업자 명단 + 작성된 휴가증 전체를 JSON 파일로 저장
- **[복원]** — 저장한 백업 파일로 복원 (현재 데이터는 덮어쓰여집니다)

중요한 작업 전·후에 한 번씩 백업해 두는 것을 권장합니다.

## 2.7 트러블슈팅 (현장)

| 증상                    | 해결                                     |
|-----------------------|----------------------------------------|
| 이름 검색이 안 됨            | 작업자 명단에 이름이 등록되어 있는지 확인. 없으면 + 직접 추가   |
| 휴가증 작성 후 다른 PC에서 안 보임 | localStorage는 PC별로 독립. 백업 → 다른 PC에서 복원 |
| 파일 다운로드가 안 됨          | 브라우저의 팝업/다운로드 차단 설정 확인                 |
| 실수로 휴가증 삭제            | 최근 백업 파일 있으면 복원, 없으면 다시 작성             |

## 3. 매뉴얼 (사무용)

현장에서 받은 휴가증 JSON 파일을 자동화 프로그램에 넣어 그룹웨어에 일괄 임시저장하고, 검토 후 신청까지 진행하는 절차입니다.

### 3.1 최초 설치 (한 번만)

#### (1) Python 설치

- <https://www.python.org/downloads/> 에서 Python 3.10~3.12 다운로드
- 설치 화면에서 "Add Python to PATH" 옵션 반드시 체크
- 설치 완료 후 PC 재시작 권장

#### (2) 프로그램 폴더 배치

- USB / 공유폴더에서 받은 자동화 폴더를 적당한 위치에 복사
- 예: D:\휴가증자동화\

#### (3) setup.bat 실행

- 1 폴더 안의 **setup.bat** 더블클릭
- 2 Playwright + Edge 드라이버가 자동 설치 (1~3분)
- 3 "Setup Complete" 메시지가 뜨면 성공

#### (4) 첫 실행 (로그인 등록)

- 1 **run.bat** 더블클릭
- 2 파일 선택 다이얼로그가 뜨면 취소 (또는 테스트 JSON 선택)
- 3 Edge가 자동으로 열리면서 그룹웨어 로그인 화면 표시
- 4 사무 사번/비밀번호로 직접 로그인
- 5 이후 실행부터는 자동 로그인 유지

**참고:** 영구 프로필 폴더( `profile/` )에 쿠키가 저장되어 다음 실행부터 자동 로그인됩니다. 비밀번호 변경



시에는 다시 한 번 로그인이 필요합니다.

### 3.2 평소 사용 절차

- 1 현장에서 받은 JSON 파일을 다운로드 폴더 등에 저장
- 2 자동화 폴더의 **run.bat** 더블클릭
- 3 파일 선택 다이얼로그에서 방금 받은 JSON 선택
- 4 "신청서 N건 / 인원 N명 / 총 N일 ... 진행하시겠습니까?" 확인 → 예
- 5 Edge가 자동으로 신청서를 차례로 임시저장
- 6 완료 알림이 뜨면 결과 확인
- 7 그룹웨어 좌측 신청 내역에서 임시저장된 항목들 확인
- 8 XLSX 파일과 비교 검토 후 그룹웨어에서 직접 신청

### 3.3 결과 해석

| 알림 제목       | 의미                                 | 대응                       |
|-------------|------------------------------------|--------------------------|
| 완료          | N건 모두 임시저장 성공                      | 그룹웨어 검토 후 신청             |
| 완료 (누락자 있음) | 임시저장은 성공했지만 일부 작업자가 그룹웨어 명단에 없어 빠짐 | XLSX와 비교, 빠진 작업자는 별도 처리  |
| 일부 신청서 실패   | 잔여일수 부족, 중복 등 그룹웨어 검증 거부           | 알림에 표시된 실패 사유 확인 후 별도 처리 |

### 3.4 주요 시나리오 대응

#### 잔여일수 부족 (가장 흔한 케이스)

그룹웨어가 "잔여일수를 초과할 수 없습니다" 등의 메시지를 반환하면 해당 신청서가 실패 처리됩니다.

- 해당 작업자의 실제 잔여일수 확인
- 잔여일수 내에서만 신청 가능한지 협의
- 또는 그룹웨어에서 수동으로 별도 처리

## 그룹웨어 명단에 없는 작업자

알림에 "그리드에서 찾지 못한 작업자" 섹션이 표시되면:

- 해당 사번이 그룹웨어 인사 명단에 있는지 확인
- 휴가증 사이트의 작업자 명단이 오래된 경우 → 담당자에게 갱신 요청

## 그룹웨어 비밀번호 변경

- run.bat 실행 시 자동 로그인 실패 → 로그인 화면 표시
- 새 비밀번호로 직접 로그인 → 이후 자동 유지
- 완전 초기화가 필요하면 `profile/` 폴더 삭제 후 첫 실행 절차 재진행

## 그룹웨어 화면이 변경됐을 때

자동화가 특정 단계에서 멈추면 셀렉터 조정이 필요할 수 있습니다.

- 폴더의 `error_*.png`, `last_error.log` 를 담당자에게 전달
- GitHub 저장소에서 최신 버전 받기

## 3.5 트러블슈팅 (서무)

| 증상                       | 해결                                     |
|--------------------------|----------------------------------------|
| setup.bat에서 Python 없음 에러 | Python 설치 후 PC 재시작. PATH 옵션 체크         |
| setup.bat에서 패키지 설치 실패    | 사내 네트워크 프록시 문제. IT팀 문의                 |
| run.bat에서 Edge가 안 열림     | setup.bat 다시 실행                        |
| 로그인 후에도 자동화가 멈춤          | Edge 창 그대로 두고 run.bat 다시 실행            |
| 일부 신청서만 실패               | 실패 사유 확인 (잔여일수 부족 등) → 별도 처리           |
| 누락 작업자 알림 표시             | 휴가증 사이트 명단과 그룹웨어 명단 비교                 |
| 자동화 진행 중 그룹웨어 멈춤 느낌      | 네트워크 상황 확인 후 재시도                       |
| 임시저장 결과 못 찾겠음            | 그룹웨어 좌측 메뉴 "근태/휴가신청" 클릭, 상단 신청 내역 표 확인 |

## 3.6 유지보수

### 디버그 파일 정리

매 실행 시 이전 디버그 파일( `error_*` , `after_save_*` )이 자동 정리됩니다. 수동 정리가 필요하다면 PowerShell에서:

```
cd "본인_폴더_경로"  
Remove-Item error_*.png, error_*.html, after_save_*.png -ErrorAction SilentlyContinue
```

## 최신 버전 받기

GitHub 저장소에서 최신 코드를 받아 적용할 수 있습니다.

```
https://github.com/djlee-cosmax/Vacation-Permit-Auto-System
```

- Code → Download ZIP
- 압축 풀어 기존 `automate.py` , `README.md` 덮어쓰기
- `profile/` , `last_error.log` 등 자동 생성 파일은 그대로 유지

## 문의 / 셀렉터 수정 요청

- 담당자: **이동준** (생산3팀)
- 이메일: rohjh86@gmail.com